

[별표 1]

배터리 배치 및 요건(제7조 관련)

1. 배터리의 배치

가. 배터리시스템은 별도의 폐워된 전용구획에 배치해야 하고, 배터리실은 다음의 요건에 적합해야 한다. 다만, 제18조의2에 따른 이동식전원은 개방갑판 등 폐워된 전용구획 이외의 구획에 설치할 수 있다.

- 1) 배터리실은 「선박방화구조기준」 제2조제22호에 따른 기관구역으로 취급할 것
- 2) 배터리실 내에는 선박의 중요 용도와 관련된 시스템 및 화재폭발 위험성이 높은 열원이 포함되지 않을 것
- 3) 배터리실 내에는 배터리시스템 이외의 시스템에 공급하기 위한 케이블, 파이프 등이 관통되지 않을 것. 다만, 빌지흡입관, 조명기구, 환기시스템 및 소방설비 등을 위한 케이블, 파이프는 관통할 수 있다.
- 4) 배터리실의 문은 가스밀의 자동폐쇄형 문을 설치할 것. 다만, 길이 24미터 미만의 선박에는 배터리실의 문을 항상 닫힌 상태로 유지하는 것을 조건으로 가스밀의 자동폐쇄형 문을 설치하지 않을 수 있음

나. 배터리시스템은 다음의 요건에 적합한 배터리실에 설치해야 한다.

- 1) 배터리의 교체, 정비 및 냉각에 적합한 구조일 것
- 2) 내식성 및 난연성의 재료일 것
- 3) 가스누출 및 화재 등에 따른 배터리 손상에 따라 선박의 구조 및 전기추진설비에 손상을 주지 않는 구조일 것
- 4) 선박의 선체에 고정되어 있을 것. 다만, 제18조의2에 따른 이동식전원은 제18조의2에 따른 방식으로 고박해야 한다.

2. 배터리의 요건

가. 배터리시스템은 과도한 전류의 상승에 대해 적절한 보호장치가 설정되어야 하며, 각 보호장치 사이에는 보호협조가 이루어져야 한다.

나. 배터리시스템은 과도한 온도상승에 대해 보호되어야 하며, 보호기능은 안전설계(Fail safe) 성능을 만족해야 한다. 이를 위한 보호장치는 온도 지시, 경고 및 제어 기능과 분리되어야 한다.

다. 배터리시스템은 다음의 항목에 제한값을 설정하여 일정 범위 내로 온

도가 유지되도록 해야 한다.

- 1) 최대 충전 및 방전 전류율(C-rate)
- 2) 최대 및 최소 배터리 전압(과충전 및 과방전 보호)

라. 배터리시스템은 시스템 전압을 형성하는 최소 단위에서 단락 및 과전류보호장치를 갖추어야 한다.

마. 과전류 보호장치는 배터리 출력단자에서 가능한 한 근접한 위치에 설치해야 하며, 과전류 차단을 위해 양극과 음극이 동시에 작동해야 한다.

바. 배터리시스템과 충전 전압원 사이의 에너지 흐름을 제한하는 장치를 설치하여 배터리시스템의 손상을 방지해야 한다.

사. 배터리시스템의 사고전류는 제조사의 지시서 혹은 배터리 팩의 정격 용량(Ah)을 고려하여 설계해야 한다.

자. 배터리시스템의 차단장치는 다음의 요건에 적합한 것이어야 한다.

- 1) 유지보수를 위하여 배터리시스템의 외부에 차단장치를 설치할 것
- 2) 배터리 차단장치는 양극과 음극단자를 동시에 차단 및 절연시킬 수 있을 것
- 3) 자동 차단장치는 수동으로 복귀되어야 하며, 재설정시에는 고압 및 아크로부터 작업자가 노출되지 않을 것
- 4) 수동 차단장치를 작동시키기 위하여 도구가 필요하거나 작업자에게 과도한 힘이 요구되지 않을 것
- 5) 배터리 차단장치는 설계된 전류와 전압 및 단락회로의 사고 전류를 고려할 것

차. 배터리시스템이 선박의 주전원으로 사용되는 경우, 다음의 요건을 만족해야 한다.

- 1) 중요용도 및 거주편의용도에 급전하는 데 충분한 용량을 갖출 것
- 2) 배터리시스템은 2개의 독립된 배터리실에 위치한 적어도 2조의 독립된 배터리시스템으로 구성될 것
- 3) 배터리시스템은 어느 한 조의 배터리시스템이 정지된 경우에도 중요용도 및 거주편의용도에 전기를 공급할 수 있을 것
- 4) 주전원은 추진기관 또는 추진축계의 속도 및 회전방향에 관계없이 중요용도 및 거주편의용도를 유지할 수 있도록 배치할 것
- 5) 어느 한 조의 배터리시스템의 작동불능 상태에서도 나머지의 배터리시스템을 이용하여 선박의 추진불능 상태에서부터 주추진 설비를 시동하는 데 필요한 전기의 용도에 전기를 공급할 수 있을 것